Sesión 8d: los primos de $\mathbb{Z}[t]$ y la reducción

Geometría Algebraica IV: Teoría de Esquemas

— esqueleto para clase —

Dr. J. Rogelio Pérez-Buendía
SECIHTI — CIMAT Mérida

1. Dónde quedamos

Observación 1.1 (Fe de erratas de la 8c).

1. **Grado 2 sobre $\mathbb{F}_q$.** Hay $M_2 = (q^2-q)/2$ puntos cerrados de grado 2 en $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_q}$, y no q^2-q-2.
2. **Órbitas de Frobenius.** Un punto cerrado de grado d de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_q}$ es una órbita de d puntos de $\mathbb{P}^1(\overline{\mathbb{F}}_q)$. Esa órbita cae en $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_{q^n})$ si y solo si $d \mid n$, con $\mathbb{F}_{q^n}$ la extensión de grado n de $\mathbb{F}_q$.
3. **Cartas de $\mathbb{P}^n_A$.** Son $n+1$ cartas, cada una isomorfa a $\mathbb{A}^n_A$, y no cartas de dimensión $n+1$.
4. **El ideal (0) de $\mathbb{Z}$** es un primo que no es máximo. Es el punto genérico de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$, y su cuerpo residual es $\mathbb{Q}$.
5. **Puntos de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{R}}$.** Los puntos de grado 1 y de grado 2 son todos cerrados. El único punto no cerrado es el genérico.
6. **Fibras de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$.** Las fibras de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}} \to \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ son, como conjuntos, las rectas proyectivas $\mathbb{P}^1_{\kappa(p)}$, y la superficie es $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$.
7. **Primos de $\mathbb{Z}[t]$ sobre (0).** Los no nulos son los (g) con g primitivo e irreducible, no necesariamente mónico, como $2t-1$. La demostración completa está hoy en la Proposición 3.2.
8. **Vocabulario.** $\mathbb{P}^1$ es la recta proyectiva y $\mathbb{P}^2$ es el plano proyectivo. Los esquemas son afines o no, y no los anillos. Un esquema es separado, no separable, y $\mathbb{P}^1_A$ y la recta con origen doble se distinguen por eso (Sesión 15). El punto del infinito de $\mathbb{P}^1_k$ es (s), y (0) es el punto genérico.

La 8c describió los puntos de $\mathbb{P}^1$ sobre un cuerpo y llegó a $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$. Hoy se demuestra la lista de primos de $\mathbb{Z}[t]$, se explica el dibujo de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ con sus secciones, y se pasa a un anillo de valoración discreta y a la reducción. Para que estas notas se puedan leer sin abrir las de las sesiones anteriores, la sección siguiente reúne las definiciones, los hechos de álgebra y los resultados previos que se usan, cada uno con su referencia. Todo anillo es conmutativo y con unidad. Las referencias a Vakil son a *The Rising Sea*, versión de noviembre de 2017.

2. Lo que se usa hoy

2.1. Definiciones

Definición 2.1 (Espectro, abiertos básicos y cerrados)**.** Sea A un anillo. El **espectro** $\operatorname{Spec} A$ es el conjunto de los ideales primos de A con la topología de Zariski. Sus cerrados son los conjuntos $V(I) = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A : I \subseteq \mathfrak{p}\}$, con I un ideal de A. Se tiene $V(I) \cap V(J) = V(I+J)$, porque un primo contiene a I y a J si y solo si contiene a $I+J$. Los conjuntos $D(f) = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A : f \notin \mathfrak{p}\}$, con $f \in A$, forman una base de abiertos. El esquema afín $\operatorname{Spec} A$ lleva su gavilla estructural $\mathcal{O}$, con $\mathcal{O}(D(f)) = A_f$ y $D(f) \cong \operatorname{Spec} A_f$. *[Sesiones 1, 2 y 5]*

Definición 2.2 (Puntos cerrados, genéricos y especializaciones)**.** Un punto x de un espacio topológico es **cerrado** si $\{x\}$ es un conjunto cerrado. Un punto x es **genérico** de un cerrado Z si $Z = \overline{\{x\}}$. Un punto y es una **especialización** de x si $y \in \overline{\{x\}}$. En $\operatorname{Spec} A$ un punto $\mathfrak{p}$ es cerrado si y solo si $\mathfrak{p}$ es un ideal máximo, y $\overline{\{\mathfrak{p}\}} = V(\mathfrak{p})$. Si A es un dominio, (0) es el punto genérico de $\operatorname{Spec} A$. *[Sesión 2]*

Observación 2.3 (La especialización es local). Si y es una especialización de x y U es un abierto que contiene a y, entonces $x \in U$, porque U es una vecindad de un punto de $\overline{\{x\}}$ y por eso corta a $\{x\}$. Por lo tanto, si $x \notin U$, la cerradura de x no corta a U.

Definición 2.4 (Cuerpo residual)**.** El **cuerpo residual** de un punto $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$ es $\kappa(\mathfrak{p}) = A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$, que es el cuerpo de fracciones del dominio $A/\mathfrak{p}$. En un esquema X, el cuerpo residual de x es $\kappa(x) = \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x$, con $\mathfrak{m}_x$ el ideal máximo del anillo local $\mathcal{O}_{X,x}$. Si x está en un abierto afín $\operatorname{Spec} A$ y corresponde al primo $\mathfrak{p}$, entonces $\kappa(x) = \kappa(\mathfrak{p})$. *[Sesión 1 y Sesión 5]*

Definición 2.5 (Morfismo inducido por un homomorfismo)**.** Un homomorfismo de anillos $\varphi\colon A \to B$ induce el morfismo $\operatorname{Spec}\varphi\colon \operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$, que en puntos es $\mathfrak{q} \mapsto \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$. Es continuo y cumple $(\operatorname{Spec}\varphi)^{-1}(D(f)) = D(\varphi(f))$. *[Sesión 1, lema funtorial, y Sesión 6]*

Definición 2.6 (Inmersión abierta)**.** Una **inmersión abierta** es un morfismo de esquemas $j\colon X \to Y$ que es un isomorfismo de X sobre un subesquema abierto de Y. En particular j es inyectiva en puntos y su imagen $j(X)$ es abierta. *[Sesión 7]*

Definición 2.7 (Esquema sobre A, morfismo estructural y fibra)**.** Un **esquema sobre** A es un esquema X con un morfismo $\pi\colon X \to \operatorname{Spec} A$, el **morfismo estructural**. La recta afín $\mathbb{A}^1_A = \operatorname{Spec} A[t]$ lo es mediante Spec del homomorfismo $A \to A[t]$, que en puntos es $\mathfrak{q} \mapsto \mathfrak{q} \cap A$. La **fibra** de π sobre un punto $y \in \operatorname{Spec} A$ es el subconjunto $\pi^{-1}(y)$ de X. En estas notas se usa solo como conjunto de puntos. La fibra como esquema, $X \times_{\operatorname{Spec} A} \operatorname{Spec} \kappa(y)$, llega con las Sesiones 12 y 14. *[Sesión 8b, y Sesiones 12 y 14 para la fibra como esquema]*

Definición 2.8 (Grado de un punto)**.** Sea k un campo y x un punto de un esquema sobre k tal que $\kappa(x)$ es una extensión finita de k. El **grado** de x es $[\kappa(x) : k]$, la dimensión de $\kappa(x)$ como k-espacio vectorial, donde $\kappa(x)$ es una k-álgebra por el morfismo estructural $X \to \operatorname{Spec} k$. Un punto de grado 1 se llama **racional**.

Definición 2.9 (Polinomios mónicos, irreducibles y primitivos)**.** Sea B un dominio. Un polinomio $f \in B[t]$ es **mónico** si su coeficiente principal es 1, e **irreducible** si no es una unidad y no es producto de dos

polinomios que no son unidades. En $\mathbb{Z}[t]$, el **contenido** de $h \neq 0$ es el máximo común divisor de sus coeficientes, y h es **primitivo** si su contenido es 1.

2.2. Hechos de álgebra

Proposición 2.10 (Hecho A, polinomios sobre un campo). *Sea k un campo. El anillo $k[t]$ es un dominio de ideales principales. Sus ideales primos son (0) y los (f) con f irreducible, y cada (f) es un ideal máximo. Cada (f) tiene un único generador mónico. Si f es irreducible de grado d, el cociente $k[t]/(f)$ es un campo con k-base $1, t, \ldots, t^{d-1}$. En cualquier dominio de ideales principales, todo ideal primo no nulo es máximo.* *[Lang,* Algebra*, cap. IV, §1, y Dummit–Foote, §8.2]*

Proposición 2.11 (Hecho B, primos de una localización). *Sea B un anillo y $S \subseteq B$ un conjunto multiplicativo. La función $\mathfrak{q} \mapsto S^{-1}\mathfrak{q}$ es una biyección entre los primos de B que no cortan a S y $\operatorname{Spec} S^{-1}B$, y su inversa es la contracción por $B \to S^{-1}B$.* *[Atiyah–Macdonald, Prop. 3.11(iv)]*

Proposición 2.12 (Hecho C, primos de un cociente). *Sea B un anillo e I un ideal. La función $\mathfrak{q} \mapsto \mathfrak{q}/I$ es una biyección entre los primos de B que contienen a I y $\operatorname{Spec} B/I$, y su inversa es la contracción por $B \to B/I$.* *[Atiyah–Macdonald, cap. 1]*

Proposición 2.13 (Hecho D, lema de Gauss). *El producto de dos polinomios primitivos de $\mathbb{Z}[t]$ es primitivo. En consecuencia valen estas dos afirmaciones.*

(G1) Todo polinomio irreducible de $\mathbb{Q}[t]$ de grado positivo es, salvo un factor de $\mathbb{Q}^\times$, igual a un único polinomio primitivo $g \in \mathbb{Z}[t]$ (salvo signo), y ese g es irreducible en $\mathbb{Z}[t]$. Recíprocamente, un polinomio primitivo de grado positivo que es irreducible en $\mathbb{Z}[t]$ es irreducible en $\mathbb{Q}[t]$. Como $\mathbb{Z}[t]$ es un dominio de factorización única, un tal g genera un ideal primo de $\mathbb{Z}[t]$.

(G2) Si $g \in \mathbb{Z}[t]$ es primitivo, $h \in \mathbb{Z}[t]$ y g divide a h en $\mathbb{Q}[t]$, entonces g divide a h en $\mathbb{Z}[t]$. Es decir, $g\mathbb{Q}[t] \cap \mathbb{Z}[t] = g\mathbb{Z}[t]$.

[Lang, Algebra*, cap. IV, §2]*

Proposición 2.14 (Hecho E, cuerpos finitos). *Para cada potencia de primo q existe un cuerpo con q elementos, único salvo isomorfismo, que se escribe $\mathbb{F}_q$. Un cuerpo finito de característica p tiene p^n elementos para algún $n \geq 1$. Si $f \in \mathbb{F}_p[t]$ es irreducible de grado d, el cuerpo $\mathbb{F}_p[t]/(f)$ tiene p^d elementos, y es el cuerpo con p^d elementos.* *[Lang,* Algebra*, cap. V, §5, y Dummit–Foote, §14.3]*

Lema 2.15 (Fibra de la recta afín). *Sea A un anillo, $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$ y $\kappa = \kappa(\mathfrak{p})$. La contracción $\mathfrak{q} \mapsto \mathfrak{q} \cap A$ de $\operatorname{Spec} A[t]$ a $\operatorname{Spec} A$ tiene sobre $\mathfrak{p}$ una fibra en biyección con $\operatorname{Spec} \kappa[t]$. La biyección lleva $\mathfrak{r} \in \operatorname{Spec} \kappa[t]$ a su imagen inversa por el homomorfismo $A[t] \to \kappa[t]$ que reduce los coeficientes. Lo mismo vale con s en lugar de t.*

Qué buscamos. Describir los puntos de $A[t]$ que caen sobre un primo $\mathfrak{p}$ de A. **Idea.** Localizar en $A \setminus \mathfrak{p}$ para que $\mathfrak{p}$ pase a ser el ideal máximo, y luego reducir módulo ese ideal máximo.

Demostración. (en clase)

Qué buscamos. Reconocer los puntos cerrados de un espacio mirando cada carta. **Idea.** Un conjunto es cerrado si y solo si lo es en cada abierto de un cubrimiento.

Lema 2.16 (Cerrados y cartas)**.** *Sea X un espacio topológico cubierto por abiertos U_i. Un subconjunto Z es cerrado si y solo si $Z \cap U_i$ es cerrado en U_i para todo i. En particular, un punto x es cerrado si y solo si $\{x\} \cap U_i$ es cerrado en U_i para todo i, es decir, si y solo si x es cerrado en cada U_i que lo contiene.*

Demostración. (en clase)

2.3. Resultados de las sesiones 7 y 8

Definición 2.17 (Datos de pegado)**.** Unos **datos de pegado** para una familia de esquemas $\{X_i\}_{i\in I}$ consisten en, para cada par $(i,j) \in I \times I$, un subesquema abierto $X_{ij} \subseteq X_i$ con $X_{ii} = X_i$, y un isomorfismo de esquemas $\varphi_{ij} \colon X_{ij} \to X_{ji}$, que cumplen

(P1) $\varphi_{ii} = \mathrm{id}_{X_i}$ para todo i,

(P2) $\varphi_{ji} = \varphi_{ij}^{-1}$ para todo i, j,

(P3, cociclo) para toda terna i, j, k, $\varphi_{ij}(X_{ij} \cap X_{ik}) = X_{ji} \cap X_{jk}$ y $\varphi_{ik} = \varphi_{jk} \circ \varphi_{ij}$ en $X_{ij} \cap X_{ik}$.

Con dos piezas, $I = \{1,2\}$, los datos son un abierto $X_{12} \subseteq X_1$, un abierto $X_{21} \subseteq X_2$ y un isomorfismo $\varphi_{12} \colon X_{12} \to X_{21}$. Se pone $\varphi_{11} = \varphi_{22} = \mathrm{id}$ y $\varphi_{21} = \varphi_{12}^{-1}$, y entonces (P1) y (P2) valen por construcción y (P3) se sigue de ellas. *[Hartshorne II.2, Ejercicio 2.12, y Sesión 7c]*

Teorema 2.18 (Lema de Pegado)**.** *Dados datos de pegado para $\{X_i\}_{i\in I}$ existe un esquema X junto con inmersiones abiertas $\psi_i \colon X_i \to X$ tales que*

(a) $X = \bigcup_{i\in I} \psi_i(X_i)$,

(b) $\psi_i(X_i) \cap \psi_j(X_j) = \psi_i(X_{ij})$ *para todo* i, j,

(c) $\psi_j \circ \varphi_{ij} = \psi_i$ *en* X_{ij}, *para todo* i, j.

Si (X', ψ_i') *es otro esquema con inmersiones abiertas que cumplen (a), (b) y (c), existe un único isomorfismo* $h\colon X \to X'$ *con* $h \circ \psi_i = \psi_i'$. *[Hartshorne II.2, Ejercicio 2.12, y EGA I §2.3]*

Definición 2.19 (La recta proyectiva $\mathbb{P}^1_A$)**.** Sea A un anillo. Sean $U_0 := \operatorname{Spec} A[t]$ y $U_1 := \operatorname{Spec} A[s]$, dos copias de la recta afín $\mathbb{A}^1_A$, que llamamos cartas. Sean $U_{01} := D(t) \subseteq U_0$ y $U_{10} := D(s) \subseteq U_1$, con anillos de funciones $A[t, t^{-1}]$ y $A[s, s^{-1}]$. El homomorfismo de anillos

$$A[s, s^{-1}] \longrightarrow A[t, t^{-1}], \qquad s \longmapsto t^{-1},$$

es un isomorfismo, y define un isomorfismo de esquemas $\varphi_{01}\colon U_{01} \to U_{10}$. Por la Definición 2.17 son datos de pegado. La **recta proyectiva** $\mathbb{P}^1_A$ es el esquema que produce el Teorema 2.18, con las inmersiones abiertas $\psi_0\colon U_0 \to \mathbb{P}^1_A$ y $\psi_1\colon U_1 \to \mathbb{P}^1_A$. En lo que sigue se identifica cada carta con su imagen, de modo que U_0 y U_1 son abiertos de $\mathbb{P}^1_A$ con $U_0 \cap U_1 = D(t) = D(s)$. *[Vakil §4.4.6 y §4.4.10, y Hartshorne II.2, Ejercicio 2.12]*

Definición 2.20 (Morfismo estructural de $\mathbb{P}^1_A$)**.** Los morfismos estructurales $\pi_0\colon U_0 \to \operatorname{Spec} A$ y $\pi_1\colon U_1 \to \operatorname{Spec} A$ cumplen $\pi_1 \circ \varphi_{01} = \pi_0$ en U_{01}, porque los homomorfismos $A \to A[t, t^{-1}]$ y $A \to A[s, s^{-1}] \to A[t, t^{-1}]$, este último con $s \mapsto t^{-1}$, coinciden en A. Por la observación de la 8b sobre morfismos desde un pegado definen el **morfismo estructural** $\pi\colon \mathbb{P}^1_A \to \operatorname{Spec} A$, con $\pi \circ \psi_i = \pi_i$. Hace de $\mathbb{P}^1_A$ un esquema sobre A, y sus fibras son los conjuntos $\pi^{-1}(\mathfrak{p})$ con $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$. *[Sesión 8b]*

Qué buscamos. Describir $\mathbb{P}^1_A$ como conjunto. **Idea.** Por el Lema de Pegado, el complemento de $\psi_0(U_0)$ es $\psi_1(V(s))$.

Proposición 2.21 ($\mathbb{P}^1_A$ como conjunto)**.** $\mathbb{P}^1_A = \psi_0(U_0) \sqcup \psi_1(V(s))$, *y* $V(s) = \operatorname{Spec} A[s]/(s) \cong \operatorname{Spec} A$. *Es decir,* $\mathbb{P}^1_A$ *es la recta afín* $\mathbb{A}^1_A$ *más una copia de* $\operatorname{Spec} A$, *la* ***sección del infinito****, que es un solo punto cuando* A *es un campo.* *[Sesión 8b]*

Demostración. (en clase)

Proposición 2.22. *Para todo anillo* A, $\Gamma(\mathbb{P}^1_A, \mathcal{O}) = A$, *es decir, el homomorfismo* $A \to \Gamma(\mathbb{P}^1_A, \mathcal{O})$ *inducido por* π *es un isomorfismo.* *[cf. Vakil §4.4.8]*

Corolario 2.23. *Si* $A \neq 0$, $\mathbb{P}^1_A$ *no es afín.* *[Sesión 8b]*

Teorema 2.24 (Criterio de afinidad y caso afín, 8b). *Sea X un esquema, $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ y $\eta_X \colon X \to \operatorname{Spec} A$ el morfismo canónico. Entonces X es afín si y solo si η_X es un isomorfismo. Además, todo morfismo $f \colon X \to \operatorname{Spec} B$ se factoriza de manera única como $f = \operatorname{Spec}(\varphi) \circ \eta_X$ con $\varphi \colon B \to A$ (propiedad universal). Si U es un abierto de $\operatorname{Spec} B$ con $\Gamma(U, \mathcal{O}_U) = B$, entonces η_U es la inclusión $U \subseteq \operatorname{Spec} B$.* *[Sesión 8b, propiedad universal, propiedad (e) y caso afín]*

Proposición 2.25 (El plano menos el origen). *Sea k un campo y $U = \mathbb{A}^2_k \setminus \{(x, y)\} = D(x) \cup D(y)$. Entonces $\Gamma(U, \mathcal{O}_U) = k[x, y]$, es decir, la restricción $\Gamma(\mathbb{A}^2_k, \mathcal{O}) \to \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ es un isomorfismo. La 8b concluye con el morfismo canónico que U no es afín.* *[Vakil §4.4.1 a §4.4.3]*

2.4. Resultados de la sesión 8c

Se enuncian sin demostración. Las demostraciones están en las notas de la 8c.

Proposición 2.26 (Los puntos de $\mathbb{A}^1_k$). *Sea k un campo. Los puntos de $\mathbb{A}^1_k = \operatorname{Spec} k[t]$ son el punto (0) y los puntos (f) con $f \in k[t]$ mónico e irreducible, uno por cada tal f.*

(a) El punto (0) es el punto genérico, no es cerrado y $\kappa((0)) = k(t)$.

(b) Cada (f) es un punto cerrado, con $\kappa((f)) = k[t]/(f)$, y su grado es $\deg f$.

(c) Los puntos de grado 1 son los $(t - a)$ con $a \in k$.

[Sesión 8c, «Los puntos de $\mathbb{A}^1_k$»]

Proposición 2.27 (Los puntos de $\mathbb{P}^1_k$). *Sea k un campo e $\infty := \psi_1((s))$. Entonces $\mathbb{P}^1_k = \mathbb{A}^1_k \sqcup \{\infty\}$, y sus puntos son (0), los (f) con f mónico irreducible, e ∞.*

(a) El punto (0) es el punto genérico de $\mathbb{P}^1_k$ y no es cerrado.

(b) Los puntos (f) son cerrados, con $\kappa((f)) = k[t]/(f)$ y grado $\deg f$.

(c) El punto ∞ es cerrado, con $\kappa(\infty) = k$ y grado 1.

[Sesión 8c, «Los puntos de $\mathbb{P}^1_k$»]

Proposición 2.28 (Puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_q}$). *Sea q una potencia de un primo, $\mathbb{F}_q$ el campo con q elementos y M_d el número de puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_q}$ de grado d (Definición 2.8). Para todo $n \geq 1$,*

$$\sum_{d \mid n} d\, M_d = q^n + 1.$$

En particular $M_1 = q + 1$ y $M_2 = (q^2 - q)/2$. *[Sesión 8c, «Puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_q}$»]*

Proposición 2.29 (Fibras de $\mathbb{P}^1_A$). *Sea A un anillo, $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$, $\kappa = \kappa(\mathfrak{p})$ y $\pi \colon \mathbb{P}^1_A \to \operatorname{Spec} A$ el morfismo estructural. Existe una biyección entre el conjunto $\pi^{-1}(\mathfrak{p})$ y el conjunto de puntos de $\mathbb{P}^1_\kappa$, que lleva*

- *el primo $\mathfrak{p}A[t]$ de U_0 al punto genérico (0) de $\mathbb{P}^1_\kappa$,*

- *cada primo de U_0 sobre $\mathfrak{p}$ que corresponde por el Lema 2.15 a un $(\bar{f})$ de $\kappa[t]$, con $\bar{f}$ mónico irreducible, a ese punto $(\bar{f})$, y*
- *el único punto $\infty_{\mathfrak{p}}$ de $\psi_1(V(s))$ sobre $\mathfrak{p}$ al punto ∞ de $\mathbb{P}^1_\kappa$.*

En particular, la fibra sobre $\mathfrak{p}$ tiene exactamente los puntos de $\mathbb{P}^1_\kappa$, uno genérico, uno por cada mónico irreducible de $\kappa[t]$ y uno en el infinito.

3. Los primos de $\mathbb{Z}[t]$ y los puntos de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$

3.1. Los primos de $\mathbb{Z}[t]$

Observación 3.1 (Qué buscamos hoy).

1. **Los primos de $\mathbb{Z}[t]$.** Demostrar la lista y ver que los no principales son los máximos, con dos generadores.
2. $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ **como superficie.** El mapa de Mumford de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]$, el dibujo de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ y las secciones $t = 0$ y $t = 2$ con el punto $(2, t)$.
3. **La reducción.** Llevar un punto de $\mathbb{P}^1_K$ a la fibra especial de $\mathbb{P}^1_A$, con A un anillo de valoración discreta.
4. **Lectura.** $\mathbb{P}^n_A$ por cartas y los pegados de dos rectas.

Qué buscamos. Todos los primos de $\mathbb{Z}[t]$, cuáles son máximos y cuántos generadores necesitan. **Idea.** Separarlos por su intersección con $\mathbb{Z}$, que es (0) o (p). Sobre (0) se pasa a $\mathbb{Q}[t]$ y se usa el lema de Gauss. Sobre (p) se pasa a $\mathbb{F}_p[t]$. Los dos son dominios de ideales principales, y en un dominio de ideales principales todo primo no nulo es máximo. De ahí salen los máximos y sus dos generadores.

Proposición 3.2 (Los primos de $\mathbb{Z}[t]$)**.** *Los ideales primos de $\mathbb{Z}[t]$ son exactamente los siguientes. Dos ideales de la lista coinciden solo si son el mismo (0), o $(g) = (g')$ con $g' = \pm g$, o $(p) = (p')$, o $(p, g) = (p', g')$ con $p = p'$ y $\bar{g} = \bar{g}'$.*

(a) (0).

(b) (g), *con $g \in \mathbb{Z}[t]$ primitivo, irreducible y de grado positivo, único salvo signo.*

(c) (p), *con p un número primo.*

(d) (p, g), *con p un número primo y $g \in \mathbb{Z}[t]$ mónico cuya reducción $\bar{g} \in \mathbb{F}_p[t]$ es irreducible. El ideal (p, g) depende solo de $\bar{g}$ y no del levantamiento g.*

Los de tipo (a) y (b) cumplen $\mathfrak{q} \cap \mathbb{Z} = (0)$, y los de tipo (c) y (d) cumplen $\mathfrak{q} \cap \mathbb{Z} = (p)$. Además

(e) los de tipo (d) son ideales máximos, con $\mathbb{Z}[t]/(p, g) \cong \mathbb{F}_p[t]/(\bar{g})$, un campo finito, y los de tipo (a), (b) y (c) no son máximos,

(f) un primo de $\mathbb{Z}[t]$ es máximo si y solo si no es principal. Los de tipo (a), (b) y (c) se generan con un elemento, y los máximos, que son los de tipo (d), no se generan con uno solo y se generan con dos, p y g.

[cf. Vakil, Ejercicio 3.2.Q y §12.1.H, y Lang, Algebra*, cap. IV, §2]*

Demostración. (en clase)

Observación 3.3 (El paso que da la maximalidad). Sea $\mathfrak{q}$ un primo de $\mathbb{Z}[t]$ con $\mathfrak{q} \cap \mathbb{Z} = (p)$ y $\mathfrak{q} \neq (p)$. Entonces $\mathfrak{q}/(p)$ es un primo no nulo del dominio de ideales principales $\mathbb{F}_p[t]$, y en un dominio de ideales principales todo primo no nulo es máximo (Hecho A). Por eso $\mathfrak{q}/(p) = (\bar{g})$ con $\bar{g}$ irreducible, el cociente $\mathbb{F}_p[t]/(\bar{g})$ es un campo y $\mathfrak{q} = (p, g)$ es un ideal máximo. La irreducibilidad de $\bar{g}$ sale de que $\mathfrak{q}/(p)$ es un primo no nulo, y no hace falta suponerla.

Observación 3.4 (Ejemplos). Para reconocer el tipo de un ideal de $\mathbb{Z}[t]$ se mira su cociente.

- $(t^2 + 1)$ es de tipo (b), con $\mathbb{Z}[t]/(t^2 + 1) \cong \mathbb{Z}[i]$, un dominio que no es un campo. Es primo y no es máximo.
- $(2t - 1)$ es de tipo (b), con $\mathbb{Z}[t]/(2t - 1) \cong \mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$. Es primo y no es máximo.
- $(2, t)$ es máximo de tipo (d), con cuerpo residual $\mathbb{F}_2$. $(3, t^2 + 1)$ es máximo de tipo (d), porque -1 no es un cuadrado en $\mathbb{F}_3$, con cuerpo residual $\mathbb{F}_3[t]/(t^2 + 1) = \mathbb{F}_9$.
- $(2, t^2 + 1)$ no es primo, porque $t^2 + 1 = (t + 1)^2$ en $\mathbb{F}_2[t]$ y $\mathbb{Z}[t]/(2, t^2 + 1) \cong \mathbb{F}_2[t]/((t + 1)^2)$ tiene el nilpotente $t + 1$. Pide que $\bar{g}$ sea irreducible.
- $(6, t)$ no es primo, porque $\mathbb{Z}[t]/(6, t) = \mathbb{Z}/6$ no es un dominio.

3.2. El mapa de Mumford de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]$

Qué buscamos. Leer los primos de $\mathbb{Z}[t]$ en un dibujo. **Idea.** Cada tipo de primo de la Proposición 3.2 es un tipo de punto del plano $\mathbb{A}^1_{\mathbb{Z}}$. El de tipo (a) es el genérico de todo, los de tipo (b) y (c) son los genéricos de curvas, y los de tipo (d) son los cruces.

Observación 3.5 (Cómo se lee el dibujo). El plano $\mathbb{A}^1_{\mathbb{Z}} = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]$ se dibuja sobre la recta $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$, con la proyección π hacia abajo. Es el dibujo clásico de Mumford de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[x]$, aquí en una versión propia, y también aparece en Eisenbud–Harris.

1. El punto genérico (0) es el único punto cuya cerradura es todo el plano.
2. Un primo (p) de tipo (c) es el punto genérico de la recta vertical $V(p) = \operatorname{Spec}\mathbb{F}_p[t] = \mathbb{A}^1_{\mathbb{F}_p}$, la fibra sobre (p). La fibra sobre (0) es $\mathbb{A}^1_{\mathbb{Q}}$. Se dibuja ondulada porque contiene al punto genérico (0) del plano, así que su cerradura es todo $\mathbb{A}^1_{\mathbb{Z}}$ y no es un cerrado.
3. Un primo (g) de tipo (b) es el punto genérico de la curva horizontal $V(g) = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]/(g)$, como $V(t)$, $V(t-2)$ y $V(t^2+1)$.
4. Un primo (p, g) de tipo (d) es un punto cerrado, el cruce de la vertical $V(p)$ con la curva $V(g)$, donde g es irreducible en $\mathbb{Z}[t]$ porque una factorización en factores mónicos se reduciría módulo p a una de $\bar{g}$. En efecto, $V(p) \cap V(g) = V(p, g) = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]/(p, g) = \operatorname{Spec}\mathbb{F}_p[t]/(\bar{g})$, que es un solo punto porque $\bar{g}$ es irreducible.
5. La cadena $(0) \subsetneq (p) \subsetneq (p, t)$ sube por una vertical hasta un cruce. Por eso el plano $\mathbb{A}^1_{\mathbb{Z}}$ tiene dimensión al menos 2, y se llama una superficie aritmética.

[Mumford, The Red Book of Varieties and Schemes*, dibujo de* $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[x]$*. Cf. Eisenbud–Harris,* The Geometry of Schemes*, y Vakil, Ejercicio 3.2.Q]*

(se desarrolla en clase)

Qué buscamos. Los puntos de la curva $V(t^2+1)$ sobre 2, 3, 5 y 7. **Idea.** Un primo contiene a t^2+1 si y solo si es (t^2+1) o es un (p, g) con $\bar{g}$ un factor irreducible de t^2+1 en $\mathbb{F}_p[t]$.

Proposición 3.6 (Los puntos de $V(t^2+1)$)**.** *Un primo* $\mathfrak{q}$ *de* $\mathbb{Z}[t]$ *contiene a* t^2+1 *si y solo si es* (t^2+1)*, de tipo (b), o es un* (p, g) *de tipo (d) con* $\bar{g}$ *un divisor mónico irreducible de* t^2+1 *en* $\mathbb{F}_p[t]$*. En particular*

- *sobre* (2) *hay un solo punto,* $(2, t+1)$*, de cuerpo residual* $\mathbb{F}_2$*, porque* $t^2+1 = (t+1)^2$ *en* $\mathbb{F}_2[t]$*,*
- *sobre* (3) *hay un solo punto,* $(3, t^2+1)$*, de cuerpo residual* $\mathbb{F}_9$*, porque* t^2+1 *no tiene raíces en* $\mathbb{F}_3$*,*
- *sobre* (5) *hay dos puntos,* $(5, t-2)$ *y* $(5, t+2)$*, de cuerpo residual* $\mathbb{F}_5$*, porque* $t^2+1 = (t-2)(t+2)$ *en* $\mathbb{F}_5[t]$*,*
- *sobre* (7) *hay un solo punto,* $(7, t^2+1)$*, de cuerpo residual* $\mathbb{F}_{49}$*, porque* t^2+1 *no tiene raíces en* $\mathbb{F}_7$*.*

[Sesión 8d]

Demostración. (en clase)

Observación 3.7 (Descomposición de primos). Como $\mathbb{Z}[t]/(t^2+1) \cong \mathbb{Z}[i]$, la curva $V(t^2+1)$ es $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i]$, y sus puntos sobre (p) son los primos de $\mathbb{Z}[i]$ que contienen a p. El primo 2 se ramifica, el primo 5 se descompone y los primos 3 y 7 son inertes. En general p se descompone si $p \equiv 1 \pmod 4$ y es inerte si $p \equiv 3 \pmod 4$. Esto no se usa después.

3.3. Los puntos de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$

Qué buscamos. Todos los puntos de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$, con su cuerpo residual y el punto de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ sobre el que caen.
Idea. A los primos de $\mathbb{Z}[t]$ se suma la sección del infinito, que es una copia de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$.

Proposición 3.8 (Los puntos de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$)**.** *Los puntos de* $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ *son los de* $U_0 = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]$*, dados por la Proposición 3.2, y los dos tipos de punto de la sección del infinito* $\psi_1(V(s)) \cong \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$*, que son* (s) *y los* (s,p) *con* p *primo. Sus cuerpos residuales y los puntos de* $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ *sobre los que caen están en la tabla.*

Punto	Ideal	Cuerpo residual	Sobre
genérico	(0)	$\mathbb{Q}(t)$	(0)
cerrado en la fibra racional	(g)	$\mathbb{Q}[t]/(g)$	(0)
genérico de la fibra en p	(p)	$\mathbb{F}_p(t)$	(p)
cerrado en la fibra en p	(p,g)	$\mathbb{F}_p[t]/(\bar{g})$	(p)
infinito, fibra racional	(s)	$\mathbb{Q}$	(0)
infinito, fibra en p	(s,p)	$\mathbb{F}_p$	(p)

Las cuatro primeras filas son primos de $\mathbb{Z}[t]$ en la carta U_0, y las dos últimas son primos de $\mathbb{Z}[s]$ en la carta U_1.

Demostración. (en clase)

(se desarrolla en clase)

Qué buscamos. Saber dónde se cortan las secciones $t = 0$ y $t = 2$ de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}} \to \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$. **Idea.** La intersección de dos cerrados $V(I)$ y $V(J)$ es $V(I + J)$, y aquí $I + J = (t, t - 2) = (2, t)$.

Proposición 3.9 (Las secciones $t = 0$ y $t = 2$)**.** *En la carta $U_0 = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]$ sean $S_0 = V(t)$ y $S_2 = V(t-2)$. Cada una es isomorfa a $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ por la restricción de π, y corta cada fibra en exactamente un punto. Su intersección es*

$$S_0 \cap S_2 = V(t, t - 2) = V(2, t),$$

que consta de un solo punto, el primo $(2, t)$, de cuerpo residual $\mathbb{F}_2$, que cae sobre (2). En consecuencia, sobre cada primo impar p las dos secciones pasan por puntos distintos de la fibra, (p, t) y $(p, t - 2)$.

Demostración. (en clase)

Qué buscamos. Saber cuáles puntos de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ son cerrados, y cuántos hay de cada grado. **Idea.** Un punto es cerrado si y solo si es un ideal máximo en cada carta que lo contiene. Los ideales máximos de $\mathbb{Z}[t]$ son los (p, g), y el conteo es el de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_p}$.

Proposición 3.10 (Puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$)**.** *Un punto de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ es cerrado si y solo si es de tipo (p, g) o (s, p), es decir, si cae sobre algún (p) y es un punto cerrado de la fibra $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_p}$ (Proposición 2.29). En ese caso su cuerpo residual es $\mathbb{F}_{p^d}$, con d el grado del punto en $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_p}$. En consecuencia, para cada primo p hay $p+1$ puntos cerrados con cuerpo residual $\mathbb{F}_p$ y $(p^2-p)/2$ con cuerpo residual $\mathbb{F}_{p^2}$.*

Demostración. (en clase)

Observación 3.11 (Dimensión). La cadena de primos $(0) \subset (p) \subset (p, t)$ de $\mathbb{Z}[t]$ tiene longitud 2. Por eso la dimensión de Krull del anillo $\mathbb{Z}[t]$ es al menos 2, y la de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$, que contiene a $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]$ como abierto, también lo es. Esto es lo que lleva a pensar $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ como una superficie. La dimensión y esa comparación se tratan en

la Sesión 16.

Advertencia. El punto $(2t-1)$ es de tipo (b), porque $2t-1$ es primitivo e irreducible. Corresponde al punto cerrado $t=\frac{1}{2}$ de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}}$, pero no es cerrado en $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ porque $\mathbb{Z}[t]/(2t-1) \cong \mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$ no es un campo. Su cerradura es una curva horizontal que corta cada fibra una vez. En la carta U_0 la cerradura es $V(2t-1)$, cuyos puntos corresponden por el Hecho C a los primos de $\mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$, que son (0) y los (p) con p impar. Son el propio $(2t-1)$ y los $(p, 2t-1)$ con p impar. En la fibra sobre 2 no hay punto en U_0, porque $(2, 2t-1) = (2,1)$ es todo el anillo, y la cerradura llega al punto del infinito $(s, 2)$, pues en la coordenada $s = 1/t$ la ecuación es $s = 2$.

4. Sobre un anillo de valoración discreta y la reducción

Definición 4.1 (Anillo de valoración discreta)**.** Un **anillo de valoración discreta** (DVR) es un dominio de ideales principales local que no es un campo. Se escribe K para su cuerpo de fracciones, $\mathfrak{m} = (\varpi)$ para su único ideal máximo, $\kappa = A/\mathfrak{m}$ para su cuerpo residual, y el generador ϖ de $\mathfrak{m}$ se llama **uniformizante**. Ejemplos son $A = \mathbb{Z}_{(p)} = \{a/b \in \mathbb{Q} : p \nmid b\}$, con $K = \mathbb{Q}$, $\mathfrak{m} = (p)$, $\varpi = p$ y $\kappa = \mathbb{F}_p$, y $A = k[u]_{(u)}$, con $K = k(u)$, $\varpi = u$ y $\kappa = k$. En $\mathbb{Z}_{(p)}$ los elementos que no son unidades son los a/b con $p \mid a$, así que es local con ideal máximo $p\mathbb{Z}_{(p)}$, y es un dominio de ideales principales por ser localización de uno.

Qué buscamos. La estructura de $\operatorname{Spec} A$ y de los elementos de K para un DVR A. **Idea.** En un dominio de ideales principales local los primos no nulos son máximos, y solo hay uno. Cada elemento no nulo se factoriza como una unidad por una potencia de ϖ.

Proposición 4.2 (Estructura de un DVR)**.** *Sea A un DVR con uniformizante ϖ.*

(a) $\operatorname{Spec} A = \{(0), \mathfrak{m}\}$*, el abierto $D(\varpi)$ es igual a $\{(0)\}$ y el punto $\{\mathfrak{m}\}$ es cerrado.*

(b) Todo $x \in K^\times$ se escribe de manera única como $x = u\,\varpi^n$ con $u \in A^\times$ y $n \in \mathbb{Z}$. Se escribe $v(x) = n$ y $v(0) = \infty$.

[Atiyah–Macdonald, cap. 9, y Sesión 3]

Demostración. (en clase)

Qué buscamos. Las dos fibras de $\mathbb{P}^1_A \to \operatorname{Spec} A$ y cuál de ellas es densa. **Idea.** La Proposición 2.29 identifica cada fibra con una recta proyectiva. Como $\{(0)\}$ es abierto y $\{\mathfrak{m}\}$ es cerrado, una fibra es abierta y la otra cerrada.

Proposición 4.3 (Las fibras de $\mathbb{P}^1_A$ sobre un DVR)**.** *Sea A un DVR y $\pi\colon \mathbb{P}^1_A \to \operatorname{Spec} A$ el morfismo estructural.*

(a) La ***fibra genérica*** *$\pi^{-1}((0))$ es un abierto de $\mathbb{P}^1_A$, y como conjunto es $\mathbb{P}^1_K$.*

(b) La ***fibra especial*** *$\pi^{-1}(\mathfrak{m})$ es un cerrado de $\mathbb{P}^1_A$, y como conjunto es $\mathbb{P}^1_\kappa$.*

(c) El punto (0) de $A[t]$ es el punto genérico de $\mathbb{P}^1_A$, y la fibra genérica es densa.

Demostración. (en clase)

Observación 4.4 (El disco). Se piensa $\operatorname{Spec} A$ como un disco pequeño. El punto cerrado $\mathfrak{m}$ es el centro, y el punto genérico (0) representa al disco sin su centro. Entonces $\mathbb{P}^1_A$ es una familia de rectas proyectivas sobre el disco, la fibra especial $\mathbb{P}^1_\kappa$ vive sobre el centro y la fibra genérica $\mathbb{P}^1_K$ vive sobre el resto.

Qué buscamos. Llevar un punto racional de $\mathbb{P}^1_K$ a la fibra especial $\mathbb{P}^1_\kappa$. **Idea.** Escribir el punto con coordenadas en A que no estén ambas en $\mathfrak{m}$, y reducirlas módulo $\mathfrak{m}$. Se verifica que no depende de las coordenadas elegidas y que es el punto donde la cerradura corta la fibra especial.

Definición 4.5 (Puntos racionales y reducción)**.** Sea A un DVR. Para un campo F, $\mathbb{P}^1(F)$ es el conjunto de las clases $[a : b]$ de pares $(a, b) \in F^2 \setminus \{(0, 0)\}$ módulo la multiplicación por $F^\times$, y aquí se usa con $F = K$ y con $F = \kappa$. A $[a : b] \in \mathbb{P}^1(K)$ se asocia el punto $x_{[a:b]}$ de $\mathbb{P}^1_K$ dado por $(t - b/a)$ si $a \neq 0$ y por ∞ si $a = 0$. Por la Proposición 2.27 con $k = K$, esto es una biyección de $\mathbb{P}^1(K)$ sobre los puntos de grado 1 de $\mathbb{P}^1_K$, que son los puntos racionales de la fibra genérica. Un par (a, b) es **normalizado** si $a, b \in A$ y al menos uno es una unidad, es decir, si $\min(v(a), v(b)) = 0$. La **reducción** de $[a : b]$ es el punto

$$[\bar{a} : \bar{b}] \in \mathbb{P}^1(\kappa),$$

con (a, b) un representante normalizado y $\bar{a}, \bar{b}$ las clases de a, b módulo $\mathfrak{m}$.

Qué buscamos. Que la reducción de un punto racional no depende del representante. **Idea.** Dos representantes normalizados difieren por una unidad de A.

Lema 4.6 (La reducción está bien definida)**.** *Todo punto $[a : b] \in \mathbb{P}^1(K)$ tiene un representante normalizado, y dos representantes normalizados difieren por una unidad de A. En consecuencia $[\bar{a} : \bar{b}]$ no depende del representante, y es un punto de $\mathbb{P}^1(\kappa)$.*

Demostración. (en clase)

Qué buscamos. Que la cerradura de un punto racional corta la fibra especial en su reducción. **Idea.** Normalizar $[a : b]$ y calcular la cerradura en la carta que contiene al punto, en dos casos según a.

Proposición 4.7 (La cerradura corta la fibra especial en la reducción)**.** *Sea $[a : b] \in \mathbb{P}^1(K)$ y $x = x_{[a:b]}$ su punto en la fibra genérica de $\mathbb{P}^1_A$. La cerradura de $\{x\}$ en $\mathbb{P}^1_A$ corta la fibra especial en exactamente un punto, el que la Proposición 2.29 identifica con $x_{[\bar{a}:\bar{b}]} \in \mathbb{P}^1_\kappa$.*

Demostración. (en clase)

(se desarrolla en clase)

Advertencia. Para $A = \mathbb{Z}_{(2)}$, el punto $\frac{1}{2} = [2 : 1]$ ya está normalizado, porque la coordenada 1 es una unidad, y se reduce a $[0 : 1] = \infty$. El representante $[1 : \frac{1}{2}]$ no sirve porque $\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}_{(2)}$.

5. $\mathbb{P}^n_A$ por cartas

Qué buscamos. La construcción de $\mathbb{P}^n_A$, análoga a la de $\mathbb{P}^1_A$, con $n+1$ cartas. **Idea.** Pegar $n+1$ copias de $\mathbb{A}^n_A$ con las mismas fórmulas de cambio de coordenadas que en $\mathbb{P}^1_A$, y revisar el cociclo, que con tres cartas ya no es automático.

Definición 5.1 (Las cartas de $\mathbb{P}^n_A$)**.** Sea A un anillo y $n \geq 1$. Para $i = 0, \ldots, n$ sea $A_i := A[x_{k/i} : k \neq i]$, un anillo de polinomios en las n variables $x_{k/i}$ (se piensa $x_{k/i}$ como el cociente x_k/x_i de coordenadas homogéneas), y sea $U_i := \operatorname{Spec} A_i \cong \mathbb{A}^n_A$. Se pone $x_{i/i} := 1$, $U_{ii} := U_i$ y $\varphi_{ii} :=$ id. Para $j \neq i$ sea $U_{ij} := D(x_{j/i}) \subseteq U_i$, con anillo de funciones $A_i[x_{j/i}^{-1}]$, y sea $\varphi_{ij} \colon U_{ij} \to U_{ji}$ el morfismo cuyo homomorfismo

de anillos es

$$\varphi_{ij}^{\sharp}\colon A_j[x_{i/j}^{-1}] \longrightarrow A_i[x_{j/i}^{-1}], \qquad x_{k/j} \longmapsto x_{k/i}/x_{j/i} \quad (k \neq j),$$

que lleva $x_{i/j}$ a $x_{i/i}/x_{j/i} = x_{j/i}^{-1}$. *[Vakil §4.4.9 y §4.4.10]*

Qué buscamos. Comprobar que los φ_{ij} de $\mathbb{P}_A^n$ son isomorfismos y cumplen (P1), (P2) y (P3). **Idea.** Meter todos los anillos en un solo anillo L_0 de monomios de Laurent de grado cero, donde cada A_i y cada localización $A_i[x_{j/i}^{-1}]$ se ve como un submódulo y cada $\varphi_{ij}^{\sharp}$ es la identidad.

Proposición 5.2. *Los U_i, U_{ij} y φ_{ij} de la Definición 5.1 son datos de pegado (Definición 2.17), incluida la igualdad $\varphi_{ij}(U_{ij} \cap U_{ik}) = U_{ji} \cap U_{jk}$ de (P3). El esquema que produce el Teorema 2.18 es el* ***espacio proyectivo*** *$\mathbb{P}_A^n$.*

(se desarrolla en clase)

Advertencia. (P3) pide dos cosas. Que φ_{ij} lleve exactamente $U_{ij} \cap U_{ik}$ sobre $U_{ji} \cap U_{jk}$, y que el triángulo conmute. La primera no se sigue de la segunda.

Demostración. (en clase)

Observación 5.3. La carta U_0 es un abierto de $\mathbb{P}_A^n$ isomorfo a $\mathbb{A}_A^n$. Su complemento es el cerrado donde se anula x_0, que en la carta U_i es $V(x_{0/i})$, y es una copia de $\mathbb{P}_A^{n-1}$, el hiperplano al infinito (Sesión 10). Para $n = 1$ se recupera la Definición 2.19 con $t = x_{1/0}$ y $s = x_{0/1}$. La construcción formal de $\mathbb{P}_A^n$ como Proj llega en la Sesión 21.

6. Los pegados de dos rectas a lo largo de $D(x)$

Qué buscamos. Reconocer cuándo dos pegados son isomorfos. **Idea.** Unos isomorfismos entre las piezas que respetan los datos de pegado hacen que la familia $\psi'_i \circ \nu_i$ cumpla las condiciones (a), (b) y (c) para los datos de partida. La unicidad del Lema de Pegado da entonces el isomorfismo entre los pegados.

Lema 6.1 (Funtorialidad del pegado)**.** *Sean $(X_i, X_{ij}, \varphi_{ij})$ y $(X'_i, X'_{ij}, \varphi'_{ij})$ datos de pegado con los mismos índices, con pegados (X, ψ_i) y (X', ψ'_i). Sean $\nu_i \colon X_i \to X'_i$ isomorfismos con $\nu_i(X_{ij}) = X'_{ij}$ y $\nu_j \circ \varphi_{ij} = \varphi'_{ij} \circ \nu_i$ en X_{ij}. Entonces existe un único isomorfismo $h \colon X \to X'$ con $h \circ \psi_i = \psi'_i \circ \nu_i$.*

(se desarrolla en clase)

Demostración. (en clase)

Qué buscamos. Saber qué esquemas salen de pegar dos rectas a lo largo de $D(x)$. **Idea.** Todo depende de $\varphi^\sharp(y)$. Es una unidad de un anillo de polinomios de Laurent, luego un monomio cx^n, y la invertibilidad fuerza $n = \pm 1$. La constante c se absorbe reescalando y con el Lema 6.1, y el exponente no.

Proposición 6.2 (Pegados de dos rectas)**.** *Sea k un campo, $X_1 = \operatorname{Spec} k[x]$, $X_2 = \operatorname{Spec} k[y]$, $X_{12} = D(x)$, $X_{21} = D(y)$, y $\varphi \colon X_{12} \to X_{21}$ un isomorfismo de k-esquemas. El pegado es isomorfo a la* ***recta con origen doble****, el pegado de dos copias de $\mathbb{A}^1_k$ por la identidad de $D(x)$, si $\varphi^\sharp(y) = cx$ con $c \in k^\times$, y es isomorfo a $\mathbb{P}^1_k$ si $\varphi^\sharp(y) = cx^{-1}$ con $c \in k^\times$. No hay otros casos, y los dos esquemas no son isomorfos. [Sesión 7c, y cf. Vakil, Ejercicio 4.4.B]*

Qué hacemos	Por qué se vale
	$X_{12} = \operatorname{Spec} k[x, x^{-1}]$ y $X_{21} = \operatorname{Spec} k[y, y^{-1}]$, y la equivalencia entre esquemas afines y anillos (Sesión 6) lleva isomorfismos a isomorfismos.
	Como $uv = 1$ tiene un solo término, $a + a' = b + b' = 0$. Con $a \leq b$ y $a' \leq b'$ esto da $a = b$ y $a' = b'$. Entonces $u = u_a x^a$.
	$\varphi^\sharp \circ (\varphi^\sharp)^{-1} = \mathrm{id}$. Comparando exponentes de x resulta $nm = 1$, y los únicos enteros con producto 1 son $n = m = \pm 1$. **Ojo.** La inversa también es un monomio.
	En anillos, $\varphi^\sharp \nu_2^\sharp(y') = \varphi^\sharp(c^{-1}y) = c^{-1}cx^n = x^n = \nu_1^\sharp \varphi'^\sharp(y')$. Además $\nu_2^\sharp$ lleva $y'^{\pm 1}$ a $c^{\mp 1} y^{\pm 1}$, así que $\nu_2(X_{21}) = X'_{21}$. La condición para el par $(2,1)$ es la inversa de la del par $(1,2)$. **Ojo.** La constante c se absorbe y el exponente no.
	Es la Definición 2.19 con $A = k$ y la definición de la recta con origen doble.

Qué buscamos. Ver que los dos pegados no son isomorfos. **Idea.** Un isomorfismo de esquemas induce un isomorfismo entre los anillos de secciones globales. Los de los dos pegados son k y $k[x]$.

Proposición 6.3 (Secciones globales de la recta con origen doble)**.** *Sea X la recta con origen doble sobre un campo k, con cartas $X_1 = \operatorname{Spec} k[x]$ y $X_2 = \operatorname{Spec} k[y']$ y pegado por $y' = x$. Entonces $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) = k[x]$. En consecuencia X y $\mathbb{P}^1_k$ no son isomorfos, y X no es afín.*

Demostración. (en clase)

7. Ejercicios

Ejercicio 7.1 (Primos de $\mathbb{Z}[t]$)**.** Para cada ideal de $\mathbb{Z}[t]$ decide si es primo, si es máximo y de qué tipo es: $(t^2 - 2)$, $(5, t^2 + 2)$, $(5, t^2 + 1)$ y $(4, t)$.

(se desarrolla en clase)

Ejercicio 7.2 (Los máximos de $\mathbb{Z}[t]$)**.** Muestra que todo ideal máximo de $\mathbb{Z}[t]$ tiene cuerpo residual finito, y que $\mathbb{Z}[t]$ no es un dominio de ideales principales.

(se desarrolla en clase)

Ejercicio 7.3 (El espacio afín menos el origen)**.** Sea k un campo, $n \geq 2$ y $U = \mathbb{A}^n_k \setminus \{(x_1, \ldots, x_n)\}$. Muestra que $\Gamma(U, \mathcal{O}_U) = k[x_1, \ldots, x_n]$ y que U no es afín. *Pista.* Cubre U con $D(x_1), \ldots, D(x_n)$ y adapta la Proposición 2.25. *[cf. Vakil §4.4.1 a §4.4.3, caso $n = 2$]*

(se desarrolla en clase)

Ejercicio 7.4 (La recta menos el origen)**.** Sea k un campo y $V = \mathbb{A}^1_k \setminus \{0\} = D(x)$. Calcula $\Gamma(V, \mathcal{O}_V)$ y describe η_V. Explica por qué aquí η_V sí es un isomorfismo y en el plano menos el origen no.

(se desarrolla en clase)

Ejercicio 7.5 (El automorfismo que intercambia las cartas)**.** Muestra que $t \leftrightarrow s$ define un automorfismo de $\mathbb{P}^1_A$ que intercambia $\psi_0(U_0)$ y $\psi_1(U_1)$. *Pista.* Usa el Lema 6.1 con $\nu_0 \colon U_0 \to U_1$, $\nu_1 \colon U_1 \to U_0$ y, como segundos datos de pegado, los mismos con los índices 0 y 1 intercambiados.

(se desarrolla en clase)

Ejercicio 7.6 (Puntos de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_2}$ y $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_3}$)**.** Lista los puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_q}$ de grado 1 y 2 para $q = 2$ y $q = 3$. Verifica $M_2 = (q^2 - q)/2$ y encuentra M_3 para $q = 2$.

(se desarrolla en clase)

Ejercicio 7.7 (Los puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ sobre 2)**.** Describe la fibra de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}} \to \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ sobre (2) y lista sus puntos cerrados con cuerpo residual $\mathbb{F}_2$ y $\mathbb{F}_4$.

(se desarrolla en clase)

Ejercicio 7.8 ($\mathbb{P}^n_A$)**.** Muestra que $\Gamma(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{O}) = A$ y que $\mathbb{P}^n_A$ no es afín si $n \geq 1$ y $A \neq 0$. *Pista.* Una sección global se restringe de forma inyectiva a U_0, porque $A_i \to A_i[x_{0/i}^{-1}]$ es inyectivo, así que basta intersecar los anillos de U_0 y U_1 dentro de L_0 (Proposición 5.2). *[cf. Vakil, Ejercicio 4.4.E]*

(se desarrolla en clase)